TRABAJO PRÁCTICO GENERICIDAD, EXCEPCIONES Y COLECCIONES

Sistema de almacenamiento

Objetivo: Crear un sistema de almacenamiento genérico que maneje diferentes tipos de datos (documentos, productos y usuarios), utilizando colecciones de datos específicas según el caso y manejando excepciones cuando ocurran errores, como la duplicación de claves o la eliminación de un elemento inexistente.

Definir clases de entidades:

- **Documento**: Con propiedades como `título`, `contenido` y `autor`.
- **Producto**: Con propiedades como `nombre`, `precio` y `categoría`.
- **Usuario**: Con propiedades como `nombreUsuario`, `email` y `contraseña`.

Implementar la clase genérica de almacenamiento:

- **Clase genérica** que maneja operaciones comunes como `agregar`, `obtener` y `eliminar` entidades, utilizando una colección específica:
    - Para **Documento**, se recomienda usar una **lista (`List`)** para almacenar múltiples documentos.
    - Para **Producto**, se sugiere usar un **diccionario (`Dictionary`)** donde la clave sea el nombre del producto.
    - Para **Usuario**, utilizar un **conjunto (`Set`)** para asegurar que no haya usuarios duplicados por email.

Manejo de Excepciones:

1. Lanzar una excepción **`ElementoDuplicadoException`** cuando se intente agregar un elemento con una clave ya existente.
2. Lanzar una excepción **`ElementoNoEncontradoException`** al intentar eliminar o buscar un elemento inexistente.

Uso del almacenamiento genérico:

1. Crear instancias de **Almacenamiento** para `Documento`, `Producto` y `Usuario`.
2. Agregar, obtener y mostrar elementos de cada tipo.
3. Manejar las excepciones para capturar y tratar los errores correspondientes.

Múltiples parámetros de tipo:

1. Introducir un **parámetro de tipo para las claves** bajo las cuales se almacenarán las entidades.
    - Para **Producto**, la clave podría ser el **nombre del producto** (`String`).
    - Para **Usuario**, la clave podría ser el **email** (`String`).
2. Añadir un **tercer parámetro de tipo** para almacenar **metadatos** o etiquetas adicionales sobre las entidades, como la fecha de creación o categorías de productos, lo que puede facilitar las búsquedas o el filtrado por criterios adicionales.

Sistema de catálogo multimedia

Objetivo: Crear un sistema de catálogo multimedia genérico para almacenar diferentes tipos de medios (libros, películas y música), utilizando colecciones de datos específicas según el caso y manejando excepciones cuando ocurran errores, como la duplicación de claves o la eliminación de un medio inexistente.

Definir clases de entidades:

- **Libro**: Propiedades como `título`, `autor`, `ISBN` y `número de páginas`.
- **Película**: Propiedades como `título`, `director`, `duración` y `año de lanzamiento`.
- **Música**: Propiedades como `título`, `artista`, `álbum` y `género`.

Implementar la clase genérica de catálogo:

- **Clase genérica** que maneje operaciones comunes como `agregar`, `obtener` y `eliminar` elementos, utilizando diferentes colecciones:
    - Para **Libro**, usar una **lista (`List`)** para almacenar varios libros.
    - Para **Película**, utilizar un **diccionario (`Dictionary`)** donde la clave sea el título.
    - Para **Música**, emplear un **conjunto (`Set`)** para evitar duplicados de canciones según el título y artista.

Manejo de Excepciones:

1. **`MedioDuplicadoException`**: Se lanza cuando se intenta agregar un medio que ya existe según la clave.
2. **`MedioNoEncontradoException`**: Se lanza cuando se intenta buscar o eliminar un medio inexistente.

Uso del catálogo multimedia genérico:

1. Crear instancias del catálogo para **libros**, **películas** y **música**.
2. Agregar, obtener y mostrar los elementos de cada tipo en el catálogo.
3. Manejar las excepciones para capturar los errores correspondientes.

Múltiples parámetros de tipo:

1. **Clave personalizada**: Añadir un parámetro de tipo adicional para las claves que identifican cada medio:
    - Para **Libro**, la clave puede ser el **ISBN** (`String`).
    - Para **Película**, la clave puede ser el **título** (`String`).
    - Para **Música**, la clave puede ser una combinación de **título** y **artista**.
2. **Metadatos adicionales**: Incorporar un tercer parámetro de tipo que permita almacenar información adicional, como etiquetas, categorías, o comentarios, lo que facilita las búsquedas y categorizaciones de medios.